МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

УНИВЕРСИТЕТ ИТМО

Факультет программной инженерии и компьютерной техники

ОТЧЁТ ПО ЛАБОРАТОРНОЙ РАБОТЕ № 3

по дисциплине «Алгоритмы компьютерной графики»

Моделирование цветных изображений
Спектральный и RGB расчёт сферы

Выполнили: Чжун Ц. Чэнь Х.
Группы: P3310, P3316
Преподаватель: Потемин Игорь Станиславович

Санкт-Петербург
2026

Содержание

1 Цель и постановка задачи 2

2 Схемы исходного задания 3

3 Геометрия камеры и формула освещения 4
3.1 Перспективная камера и пересечение 4
3.2 Соответствие формуле рисунка 4

4 Спектральные данные и цветовые координаты 5
4.1 Таблицы и абсолютная нормировка 5
4.2 XYZ и CIE RGB 1931 5

5 Две последовательности расчёта цвета 6
5.1 Спектральная сцена и image_1 6
5.2 RGB сцена и image_2 6
5.3 Условие совпадения 6

6 Экранное изображение и серые версии 7
6.1 Одна экспозиция для пары изображений 7
6.2 Перевод полученного изображения в серый 7

7 Исходные данные демонстрационных вариантов 8

8 Структура приложения и алгоритм 9

9 Результаты при белых источниках 10

10 Результаты при цветных источниках 11

11 Контрольные точки и экстремумы 12

12 Проверка корректности 13
12.1 Аналитический абсолютный масштаб 13
12.2 Спектральные и геометрические свойства 13

13 Вывод 14

Список источников 14

1. Цель и постановка задачи

Цель работы заключается в расчёте и визуализации распределения яркости цветной диффузной сферы, освещённой точечными источниками с ламбертовской диаграммой и заданными спектрами. Для одной геометрии сравниваются спектральный расчёт и расчёт сцены, заранее преобразованной в CIE RGB.

Приложение реализует обе требуемые последовательности. Первая сохраняет в памяти абсолютное спектральное изображение, затем абсолютные XYZ и RGB, после чего записывает `image_1.png`. Вторая использует RGB источников и RGB коэффициент материала и записывает `image_2.png`. Выполняются опыты с белыми и цветными источниками. Для каждой пары сохраняются серые версии, показатели различия изображений, три контрольные точки и экстремумы.

Таблица 1: Диапазоны входных данных

Параметр	Допустимые значения
Размеры экрана W, H	100–10000 мм
W_{res}, H_{res}	200–800 пикселей, квадратный пиксель
x_L, y_L, x_C, y_C	От -10000 до 10000 мм
z_L	От -10000 до 10000 мм
z_C	От 0 до 10000 мм
I_0	0,01–10000 Вт/ср
Спектральная сетка	$380, 390, \ldots, 780$ нм, 41 отсчёт
$k_d(\lambda)$	От 0 до 1 для каждого отсчёта

Наблюдатель $O = (0, 0, z_O)$ и источники должны находиться вне сферы. Вся сфера должна помещаться в поле зрения. Входные спектры задаются таблицами, число источников задаётся длиной списка и не ограничено двумя.

Геометрия вводится в миллиметрах. В законе обратных квадратов используется расстояние в метрах. Спектральная яркость L_λ измеряется в Вт/(м^2·ср·нм), интегральная энергетическая яркость L_e — в Вт/(м^2·ср). Фотометрическая яркость вычисляется отдельно как $L_\mathrm{v} = 683Y$, кд/м^2. Экранные числа 0–255 не являются этими физическими величинами.

2. Схемы исходного задания

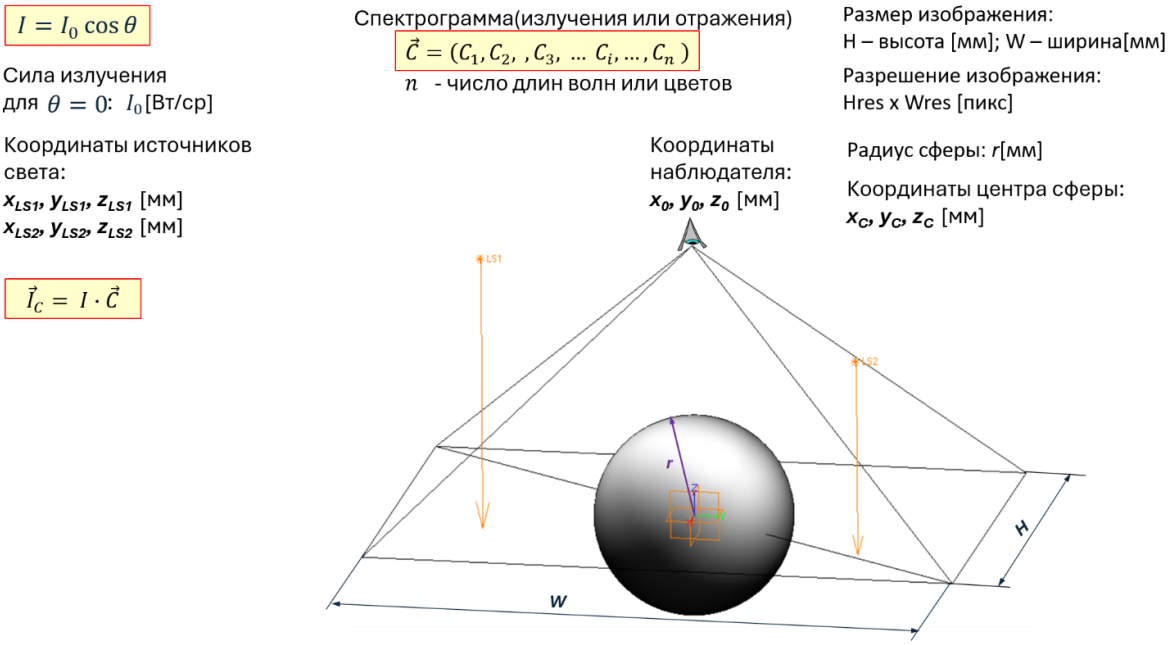


Рис. 1: Исходная геометрия, спектрограммы и диаграмма источника

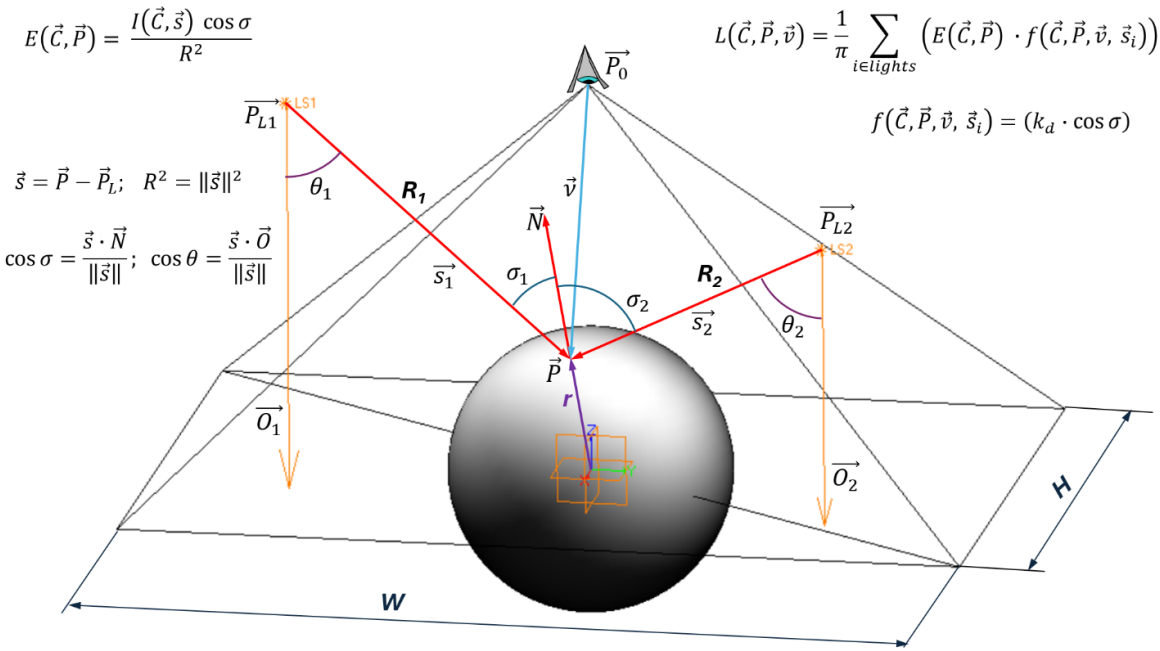


Рис. 2: Расчёт освещения и отражения в обозначениях задания

На рисунке 2 множитель $\cos\sigma$ присутствует и в E, и в f. Основной режим сохраняет это двойное вхождение и внешний множитель $1/\pi$. Направление приёма задаётся от поверхности к источнику, а нормаль направлена наружу. Это устраняет противоречие знака в исходной подписи вектора $\vec{s}$.

3. Геометрия камеры и формула освещения

3.1. Перспективная камера и пересечение

Из единичного направления наблюдения $\vec{d}$ строится ортонормированный базис $\vec{e}_r, \vec{e}_u, \vec{d}$. Центр экрана лежит на оптической оси на расстоянии $f > 0$. По умолчанию $f = (z_{screen} - z_O)/d_z$. Параметр `screen_distance_mm` непосредственно задаёт расстояние вдоль оси и позволяет использовать также горизонтальное направление.

$$x_j = -\frac{W}{2} + \frac{(j+1/2)W}{W_{res}}, \qquad y_i = \frac{H}{2} - \frac{(i+1/2)H}{H_{res}}.$$

$$\vec{q}_{ij} = \frac{f\vec{d} + x_j\vec{e}_r + y_i\vec{e}_u}{\|f\vec{d} + x_j\vec{e}_r + y_i\vec{e}_u\|}.$$

Для луча $P = O + t\vec{q}$ используются

$$b = \vec{q}\cdot(O - C), \quad c = \|O - C\|^2 - R^2, \quad D = b^2 - c, \qquad t = -b - \sqrt{D}.$$

При $D < 0$ или $t \le 0$ пиксель относится к фону. Иначе выбирается ближайшее положительное пересечение и $\vec{n} = (P - C)/R$. Независимая маска отличает фон от неосвещённой поверхности. Полный силуэт проверяется расстояниями от центра до четырёх боковых плоскостей поля зрения.

3.2. Соответствие формуле рисунка

Для источника i определены

$$r_i = \|P_{L_i} - P\|, \quad \vec{l}_i = \frac{P_{L_i} - P}{r_i}, \quad c_{\theta i} = \max(\vec{a}_i \cdot (-\vec{l}_i), 0), \quad c_{\sigma i} = \max(\vec{n}\cdot\vec{l}_i, 0).$$

Нормированная ось излучения $\vec{a}_i$ задаёт диаграмму $I = I_0\cos\theta$. По формулам задания

$$E_{i,\lambda} = \frac{I_{0i}S_i(\lambda)c_{\theta i}c_{\sigma i}}{r_i^2}, \qquad f_{i,\lambda} = k_d(\lambda)c_{\sigma i},$$

поэтому основной режим `reference_diagram` вычисляет

$$L_\lambda(P) = \sum_i \frac{I_{0i}S_i(\lambda)k_d(\lambda)c_{\theta i}c_{\sigma i}^2}{\pi r_i^2}. \tag{1}$$

В исходной схеме $\vec{s} = P - P_L$, но внешняя нормаль нарисована наружу. Использование $\vec{l} = -\vec{s}/\|\vec{s}\|$ согласует приёмный косинус с освещённой стороной. На задней стороне вклад равен нулю.

Дополнительный режим `lambert` использует стандартный диффузный закон с одной степенью c_σ. Основные результаты получены по формуле (1), зеркальная составляющая из лабораторной работы 2 исключена.

4. Спектральные данные и цветовые координаты

4.1. Таблицы и абсолютная нормировка

Таблица преподавателя `CIE_XYZ_1931_10nm.xls` содержит функции $\bar{x}, \bar{y}, \bar{z}$ в столбцах D:G листа XYZ. Фактический шаг исходных строк составляет 5 нм. Для программы выбраны существующие строки с шагом 10 нм без интерполяции. Округления и нули преподавательской таблицы сохранены.

В `cie_xyz_1931.csv` записаны 41 строка цветовых функций. Файл `light_spectra.csv` содержит относительные спектры D65, красного и синего источников, а также исходный спектр чёрного тела 6500 К. Файл `reflectance.csv` содержит $k_d(\lambda)$. Значения D65 получены из официальной таблицы CIE с исходным шагом 1 нм. Чёрное тело 6500 К не переименовывается в D65, поскольку одинаковая близкая цветовая температура не означает одинаковый спектр.

Для составной формулы трапеций

$$w_0 = w_{40} = 5 \text{ нм}, \quad w_1 = \cdots = w_{39} = 10 \text{ нм}, \qquad S_i(\lambda_j) = \frac{s_i(\lambda_j)}{\sum_k w_k s_i(\lambda_k)}.$$

Таким образом, $\sum_j w_j S_i(\lambda_j) = 1$, и I_0 означает интегральную осевую силу излучения во всём принятом диапазоне. Масштаб исходного спектра не меняет результат. Отрицательные, нечисловые и полностью нулевые спектры источника отклоняются.

4.2. XYZ и CIE RGB 1931

Переход от абсолютного спектра выполняется по формулам

$$X = \sum_j w_j L_{\lambda_j} \bar{x}_j, \quad Y = \sum_j w_j L_{\lambda_j} \bar{y}_j, \quad Z = \sum_j w_j L_{\lambda_j} \bar{z}_j.$$

Введём $T(S) = N\,XYZ(S)$, где заданная в работе матрица равна

$$N = \begin{bmatrix} 2.36461 & -0.89654 & -0.46807 \\ -0.51517 & 1.42641 & 0.08876 \\ 0.00520 & -0.01441 & 1.00920 \end{bmatrix}.$$

Это CIE RGB 1931, а не мониторный sRGB. Знаковые значения RGB сохраняются без обрезания.

Прямая матрица в задании содержит внешний коэффициент $1/0{,}17697$ и не является обратной к приведённой N: произведение близко к $5{,}6507I$. Программа сохраняет явно заданный переход XYZ в RGB и использует N^{-1} для обратного направления. Смешивание несовместимых масштабов исключено.

5. Две последовательности расчёта цвета

5.1. Спектральная сцена и image_1

Для каждой видимой точки вычисляется весь вектор L_λ из 41 значения. Он остаётся в памяти в массиве `float64` размером $H_{res} \times W_{res} \times 41$. Затем вычисляются XYZ и CIE RGB.

$$\text{Спектральная сцена} \longrightarrow L_\lambda(P) \longrightarrow XYZ_1(P) \longrightarrow RGB_1(P) \longrightarrow \text{image_1}.$$

Спектральный куб, XYZ и знаковый RGB не зависят от экспозиции. Они сохраняются вместе с маской и координатами поверхности в `radiance_data.npz`. Для проверки абсолютных величин используются

$$L_{\mathrm{e}}(P) = \sum_j w_j L_{\lambda_j}(P), \qquad L_{\mathrm{v}}(P) = 683 Y(P).$$

5.2. RGB сцена и image_2

Спектры источников переводятся в CIE RGB до обхода пикселей. Материал преобразуется по D65 именно способом, указанным в задании:

$$C_i = T(S_i), \qquad K_{RGB} = \frac{T(D65\, k_d)}{T(D65)}.$$

Деление и умножение здесь поканальные. При

$$g_i(P) = \frac{I_{0i} c_{\theta i} c_{\sigma i}^2}{\pi r_i^2}$$

второе изображение вычисляется независимо от спектральной свёртки пикселя:

$$RGB_2(P) = K_{RGB} \odot \sum_i g_i(P) C_i.$$

Полученный K_{RGB} не ограничивается дополнительно диапазоном $[0, 1]$. Он является отношением координат цвета. Физическое ограничение $[0, 1]$ применяется к исходному спектральному k_d.

5.3. Условие совпадения

Если все источники имеют форму D65, то

$$T(S_{D65}) \odot \frac{T(D65\, k_d)}{T(D65)} = T(S_{D65}\, k_d).$$

Два расчёта поэтому совпадают с точностью арифметики. При других спектрах равенство обычно нарушается: линейное преобразование T сохраняет суммы, но не произвольные поканальные произведения спектров. Различие при цветных источниках является результатом сравнения моделей.

6. Экранное изображение и серые версии

6.1. Одна экспозиция для пары изображений

Каждое абсолютное CIE RGB изображение сначала преобразуется обратно в XYZ, затем в линейный sRGB:

$$c_k = AN^{-1}RGB_k, \qquad A = \begin{bmatrix} 3.2406 & -1.5372 & -0.4986 \\ -0.9689 & 1.8758 & 0.0415 \\ 0.0557 & -0.2040 & 1.0570 \end{bmatrix}.$$

Для одной пары используется общий максимум по всем видимым пикселям и всем каналам:

$$M = \max(0, \max c_1, \max c_2), \qquad a = \begin{cases} 1/M, & M > 0, \\ 0, & M = 0. \end{cases}$$

Обе карты используют один и тот же a. Отдельная нормировка каждого изображения или каждого канала могла бы скрыть различие амплитуд. Белый и цветной варианты имеют собственные пары экспозиций, а их физические величины сравниваются до нормировки.

Перед записью применяется ограничение охвата $u = \text{clip}(ac, 0, 1)$ и стандартная передаточная функция

$$F(u) = \begin{cases} 12.92u, & u \le 0.0031308, \\ 1.055u^{1/2.4} - 0.055, & u > 0.0031308, \end{cases} \qquad G = \text{round}(255F(u)).$$

Пик общего максимального положительного канала достигает 255. Отрицательные и выходящие за охват координаты обрезаются только для отображения. Их исходные значения остаются в абсолютных массивах, число затронутых пикселей записывается в JSON.

6.2. Перевод полученного изображения в серый

Серые изображения вычисляются из фактически записываемых восьмибитных RGB чисел. Сначала применяется F^{-1}, затем линейная яркостная строка матрицы A^{-1}, после чего снова F и округление до одного канала 0–255.

$$Y_{display} = (A^{-1})_{2,:}\, F^{-1}(G/255), \qquad G_{gray} = \text{round}(255F(Y_{display})).$$

Такая серая карта служит для просмотра. Абсолютная $L_\text{v} = 683Y$ рассчитывается до экспозиции, ограничения охвата и восьмибитного округления.

7. Исходные данные демонстрационных вариантов

Таблица 2: Общие параметры двух опытов

Величина	Значение
Экран $W \times H$	1200×1200 мм
Разрешение	600×600 пикселей
Наблюдатель O	$(0, 0, 2500)$ мм
Направление и экран	$\vec{d} = (0, 0, -1)$, $z_{screen} = 0$ мм
Центр и радиус	$C = (0, 0, 600)$ мм, $R = 350$ мм
Модель	`reference_diagram`, $\cos^2 \sigma / \pi$
Материал	$k_d = 0.08 + 0.8 \exp[-(\lambda - 540)^2/(2 \cdot 45^2)]$

Таблица 3: Ламбертовские точечные источники

Источник	Координаты, мм	I_0, Вт/ср	Ось $\vec{a}$
L_1	$(-650, 450, 1700)$	100	$(0, 0, -1)$
L_2	$(550, -250, 1600)$	70	$(0, 0, -1)$

Физический размер пикселя равен 2 мм по обеим осям. Перспективный радиус силуэта равен

$$\frac{2500 \cdot 350}{\sqrt{1900^2 - 350^2}} = 468.544609 \text{ мм} < 600 \text{ мм}.$$

Полная сфера помещается в экран. В белом опыте обе таблицы источников равны D65. В цветном опыте используются относительные формы

$$s_1(\lambda) = \exp\left[-\frac{(\lambda - 620)^2}{2 \cdot 35^2}\right], \qquad s_2(\lambda) = \exp\left[-\frac{(\lambda - 470)^2}{2 \cdot 25^2}\right].$$

Геометрия и материал одинаковы, после чтения каждая форма интегрально нормируется.

Таблица 4: Выбранные строки входных спектров

λ, нм	k_d	D65	s_1	s_2
380	0.0814	49.9755	0.0000	0.0015
480	0.4089	115.9230	0.0003	0.9231
530	0.8605	107.6890	0.0367	0.0561
580	0.6189	95.7880	0.5205	0.0001
630	0.1883	83.2886	0.9600	0.0000
780	0.0800	63.3828	0.0000	0.0000

Полные 41-строчные таблицы хранятся в трёх CSV пакета. Фактические спектры каждого опыта вместе со всеми параметрами сцены записываются в `results.json`.

8. Структура приложения и алгоритм

Программа разделена на небольшой пакет `lab3_color_sphere`. Геометрическая основа лабораторной работы 2 сохранена, физические и цветовые операции отделены от интерфейса.

Таблица 5: Назначение модулей

Модуль	Ответственность
`main.py`	Запуск GUI или пакетного расчёта, аргументы командной строки
`geometry.py`	Параметры, базис камеры, луч и сфера, видимость и геометрические множители
`spectral.py`	Три CSV, сетка 41 отсчёта, нормировка спектров, пресеты и ввод сцены
`color_conversion.py`	Спектр в XYZ и CIE RGB, D65 коэффициент, sRGB и серая версия
`rendering.py`	Два способа расчёта, контрольные точки, статистика и экспорт
`gui.py`	Параметры сцены, таблица спектров, расчёт, четыре изображения и сохранение

1. Прочитать входные параметры и спектральные таблицы. Проверить диапазоны, конечность значений и квадратность пикселей.
2. Построить лучи через центры пикселей и найти ближайшую поверхность. Создать отдельную геометрическую маску.
3. Нормировать спектры, заранее вычислить цвета источников и материал K_{RGB} по D65.
4. Для блоков видимых точек рассчитать геометрические множители, полный спектр, XYZ, RGB_1 и независимо RGB_2.
5. Рассчитать физические яркости, общую экспозицию пары, два RGB изображения, серые версии и разность.
6. Непосредственно по формулам получить три контрольные точки, пиксельные экстремумы и отдельную угловую выборку всей сферы.
7. Записать изображения PNG, таблицы CSV, параметры и статистику JSON, абсолютные массивы NPZ.

Из каталога проекта интерфейс запускается командой

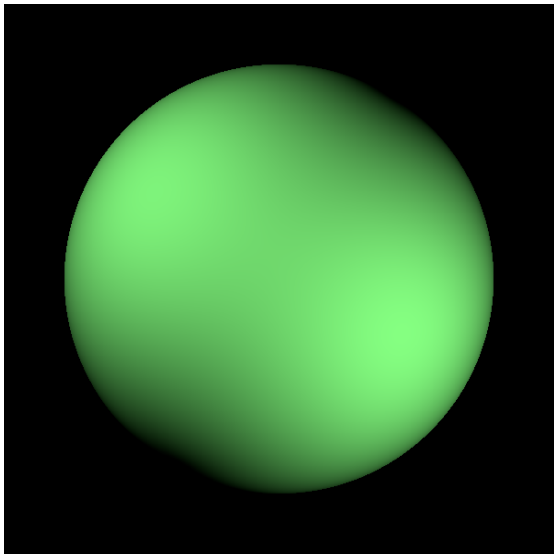
```
python -m lab3_color_sphere.main
```

Поддерживается также прямой запуск `python lab3_color_sphere/main.py`. Для двух стандартных опытов используется

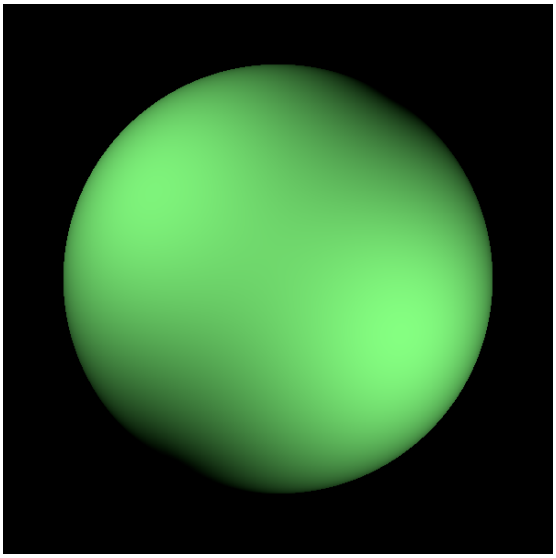
```
python -m lab3_color_sphere.main --no-gui --case both
```

Собственные параметры и спектры задаются через `--config` и `--spectra`. Режим `--model lambert` выбирает один приёмный косинус. Нужны только NumPy, Pillow и стандартный Tkinter для GUI. Полный спектральный куб `float64` при 600^2 занимает 118080000 байт, при 800^2 — 209920000 байт. Блочная обработка ограничивает только промежуточную память.

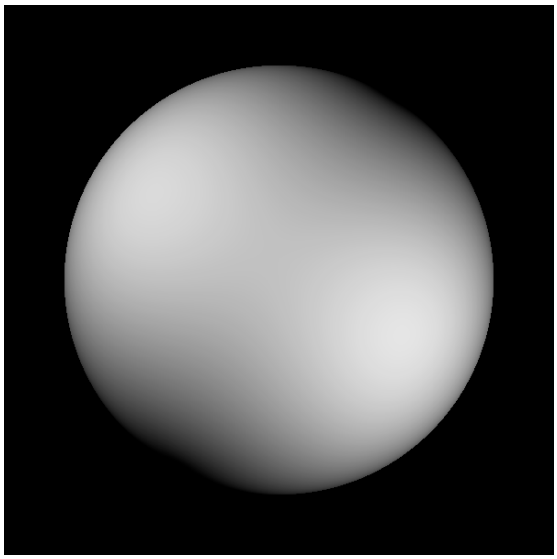
9. Результаты при белых источниках



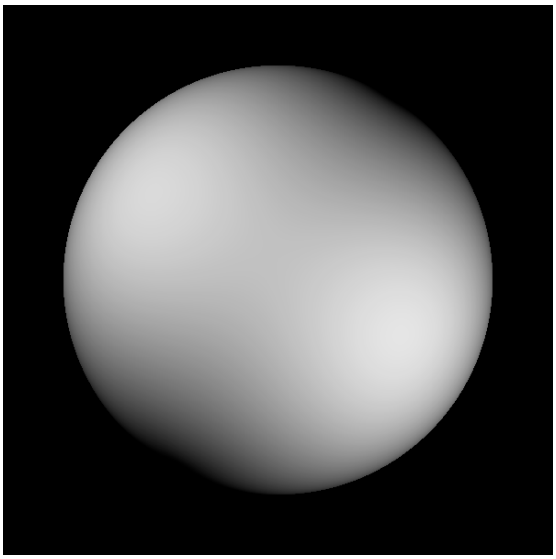
(a) Спектральный расчёт



(b) Расчёт RGB сцены



(c) Серый из image_1



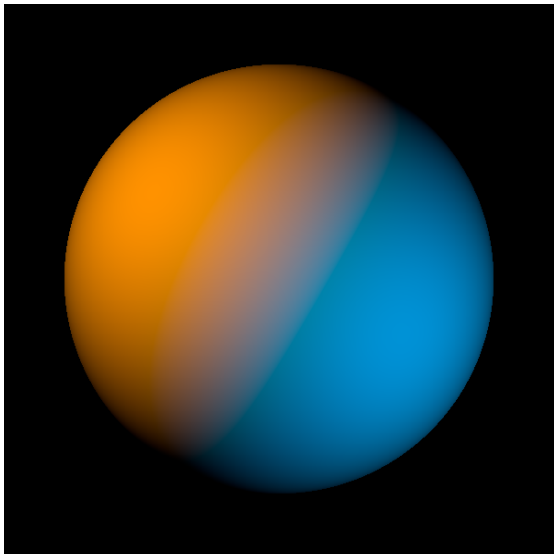
(d) Серый из image_2

Рис. 3: Два метода и серые версии при разрешении 600×600

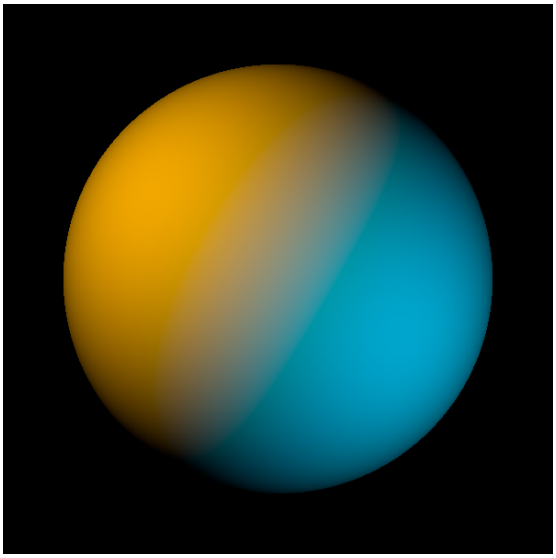
В опыте D65 абсолютная разность CIE RGB не превышает $1.4211 \cdot 10^{-14}$. Два PNG совпадают во всех пикселях, средняя абсолютная разность каналов MAE равна нулю. Это соответствует аналитическому условию совпадения при спектре калибровки материала.

Общий максимум линейного sRGB равен 7.21767609, экспозиция $a = 0.13854875$. Ограничение охвата не затрагивает пиксели обеих карт. Различия между абсолютным спектральным образом и мониторными значениями сохранены в отдельных массивах.

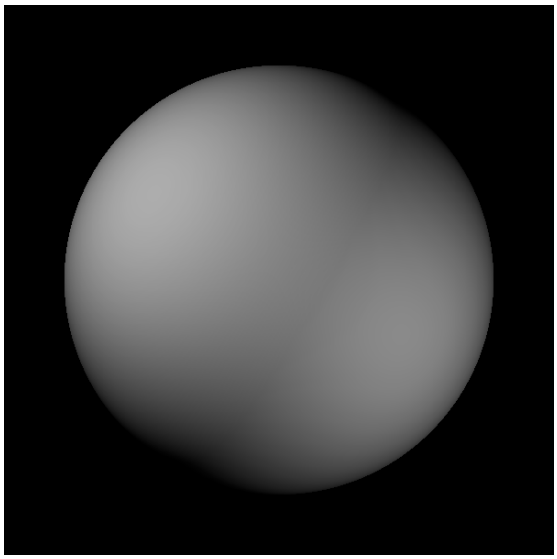
10. Результаты при цветных источниках



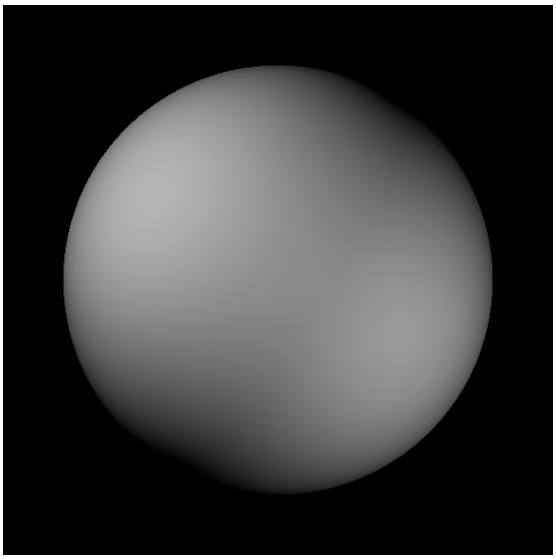
(a) Спектральный расчёт



(b) Расчёт RGB сцены



(c) Серый из image_1



(d) Серый из image_2

Рис. 4: Два метода и серые версии при разрешении 600×600

При цветных источниках различаются 171781 видимый пиксель. MAE составляет 8.517839, RMSE — 10.884252, максимальная поканальная разность равна 49 из 255. Оба изображения имеют одну экспозицию, поэтому различие не вызвано отдельным растяжением диапазона.

Общий максимум линейного sRGB равен 12.42716049, экспозиция $a = 0.08046891$. Ограничение охвата затрагивает 115290 пикселей первого и 114798 пикселей второго изображения. Для численного сравнения доступны исходные знаковые CIE RGB и XYZ до ограничения.

11. Контрольные точки и экстремумы

Три точки задаются через нормали $\vec{n}_1 = (0, 0, 1)$, $\vec{n}_2 = (-0.6, 0, 0.8)$, $\vec{n}_3 = (0.6, 0, 0.8)$. Их координаты равны $(0, 0, 950)$, $(-210, 0, 880)$ и $(210, 0, 880)$ мм. Точки принадлежат сфере и видимы. Значения рассчитаны непосредственно по формулам, без чтения ближайшего пикселя. Для другой камеры нормали строятся относительно наблюдателя, при необходимости угол уменьшается для сохранения видимости.

Таблица 6: Белые источники D65

Точка	L_e, Вт/(м^2·ср)	L_{v1}, кд/м^2	L_{v2}, кд/м^2
P_1	6.798669	2652.985	2652.985
P_2	6.463882	2522.344	2522.344
P_3	8.306853	3241.510	3241.510

Таблица 7: Цветные источники

Точка	L_e, Вт/(м^2·ср)	L_{v1}, кд/м^2	L_{v2}, кд/м^2
P_1	6.735541	1818.872	2208.664
P_2	5.970997	2555.499	2836.117
P_3	8.667219	1387.327	1954.531

Таблица 8: Экстремумы по 172448 видимым пикселям сферы

Источник	Величина	Минимум	Максимум
D65	L_e, Вт/(м^2·ср)	0	9.864140
D65	L_{v1}, кд/м^2	0	3849.196866
D65	L_{v2}, кд/м^2	0	3849.196866
Цветные	L_e, Вт/(м^2·ср)	0	10.291864
Цветные	L_{v1}, кд/м^2	0	3508.916429
Цветные	L_{v2}, кд/м^2	0	3891.143881

Фон исключён независимой маской. Для всей сферы дополнительно используется сетка из 181 полярного угла и 360 азимутов. Её максимумы L_e равны 9.863119 для D65 и 10.291353 Вт/(м^2·ср) для цветного света. Это дискретные оценки всей поверхности, а не точные непрерывные экстремумы. Они отделены от статистики видимых пикселей.

12. Проверка корректности

Для вычислительных функций выполнены 24 независимые автоматические проверки. Они включают аналитические случаи, сравнение со скалярным расчётом по каждой длине волны, свойства линейности и повторное чтение результатов. Проверки связываются с актуальным исходным кодом в протоколе запуска.

12.1. Аналитический абсолютный масштаб

Для источника $P_L = (0, 0, 1700)$ мм, точки $P = (0, 0, 950)$ мм, $I_0 = 100$ Вт/ср и постоянного $k_d = 0.5$ оба косинуса равны единице. При интегрально нормированном спектре

$$L_{\text{e}} = \frac{100 \cdot 0.5}{\pi \cdot 0.75^2} = 28.294212105 \text{ Вт/(м}^2\cdot\text{ср)}.$$

Этот случай проверяет $1/\pi$, переход миллиметров в метры и абсолютную нормировку. Изменение расстояния отдельно проверяет закон $1/r^2$, а при угле падения 60° двойной косинус даёт половину стандартного одно-косинусного результата.

12.2. Спектральные и геометрические свойства

- При D65 обе последовательности совпадают до экранной нормировки. При постоянном отражении они совпадают также для цветных спектров.
- Удвоение I_0 удваивает абсолютные массивы. Независимые источники складываются, масштаб относительного спектра не влияет на результат.
- Нулевое отражение и источник, направленный от поверхности, дают ноль без NaN. Недопустимые длины таблиц, отрицательные спектры и нечисловые значения отклоняются.
- Проверены ближайшее пересечение, видимость контрольных точек, квадратные пиксели, прямоугольный экран, наблюдение снизу, наклонная и горизонтальная камеры, отрицательный z_L и $z_C = 0$.
- При разрешениях 200^2 и 800^2 фактически рассчитываются полные изображения с 41 спектральным каналом. PNG, NPZ, CSV и JSON открываются повторно и сверяются с вычисленными массивами.

Отдельная проверка GUI использует настоящий цикл событий Tk. Проверяются применение табличных спектров, асинхронный расчёт, четыре изображения и сохранение через обработчик кнопки. Это проверка функций интерфейса, без заявления о ручном управлении мышью.

13. Вывод

Программа лабораторной работы 2 переработана в пакет с раздельными модулями геометрии, спектров, цветовых преобразований, рендеринга и интерфейса. Реализованы обе требуемые последовательности расчёта, белые и цветные источники, табличный ввод спектров, цветные и серые изображения, абсолютные величины, контрольные точки и экстремумы.

Основная формула сохраняет двойное вхождение приёмного косинуса и множитель $1/\pi$ из схемы задания. CIE RGB отделён от мониторного sRGB, абсолютные массивы отделены от нормировки. Для D65 получены совпадающие изображения с MAE $= 0$. При цветном освещении MAE составляет 8.517839, что демонстрирует ограниченность предварительного представления спектрального взаимодействия тремя координатами.

Отчёт поддерживается непосредственно в LaTeX и собирается в Overleaf компилятором XeLaTeX. Генератор отчёта на Python не используется.

Список источников

1. Лабораторные работы по курсу «Алгоритмы компьютерной графики». ЛР 3 «Моделирование цветных изображений». Задание, формулы и две схемы из `АКГ_лр3.docx`.
2. `CIE_XYZ_1931_10nm.xls`. Предоставленная таблица XYZ, столбцы D:G, выбор существующих строк через 10 нм.
3. `black_body_6500.xlsx`. Предоставленная спектрограмма чёрного тела около 6500 К.
4. International Commission on Illumination. CIE standard illuminant D65. DOI `https://doi.org/10.25039/CIE.DS.hjfjmt59`. `https://cie.co.at/datatable/cie-standard-illuminant-d65`. Лицензия CC BY-SA 4.0, из данных 1 нм выбран диапазон 380–780 нм через 10 нм.
5. International Color Consortium. sRGB colour encoding. `https://registry.color.org/rgb-registry/srgb`. Матрицы и передаточная функция: `https://registry.color.org/rgb-registry/files/sRGB.pdf`.
6. Программа `lab2_sphere.py` и завершённый отчёт лабораторной работы 2. Геометрические алгоритмы и форма представления отчёта.